MODUL PRAKTIKUM 1

Pengenalan Google Colab & Dasar Pemrograman Python untuk Chatbot Bisnis

Mata Kuliah	AI Application for Business	**Kode / SKS**	SI401 / 2 SKS
Semester	Ganjil	**Program Studi**	Sistem Informasi - LPKIA

1. Tujuan Pembelajaran & Landasan Teori

Pada praktikum pertama ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami lingkungan kerja Google Colab serta menguasai sintaksis dasar bahasa pemrograman Python (seperti fungsi print, variabel, input/output interaktif, dan logika percabangan) untuk membangun fondasi awal sebuah sistem Chatbot Interaktif Bisnis.

Analogi Konsep Dasar Chatbot Bisnis

Sebuah Chatbot dalam dunia bisnis berperan sebagai Asisten Layanan Pelanggan (Customer Service) virtual yang bekerja secara otomatis selama 24/7. Dalam pemrograman Python, alur kerja chatbot dibangun menggunakan 4 komponen fundamental:

- **1. Input (Masukan Pelanggan):** Analogi seperti pertanyaan, pesan, atau pilihan angka yang diketikkan oleh pelanggan pada jendela percakapan.
- **2. Variable (Wadah Informasi):** Analogi seperti buku catatan kasir yang berfungsi menyimpan data pelanggan secara sementara (contoh: Nama Pelanggan, Nomor Kontak, atau Pilihan Menu).
- **3. Processing / Logic (Otak Chatbot):** Alur instruksi logika (menggunakan struktur if-elif-else) yang mengevaluasi pertanyaan pelanggan dan menentukan jawaban otomatis yang tepat.
- **4. Output (Respon Chatbot):** Pesan jawaban atau informasi bisnis yang ditampilkan oleh sistem ke layar perangkat pelanggan.

> 📌 **MANFAAT CHATBOT DALAM BISNIS MODERN**• Efisiensi Operasional: Menjawab ratusan pertanyaan berulang (FAQ) secara simultan tanpa jeda waktu.
> • Personalisasi Layanan: Menyapa pelanggan menggunakan nama mereka dan memberikan rekomendasi yang relevan.
> • Ketersediaan Layanan 24/7: Memastikan calon pembeli tetap terlayani meskipun di luar jam kerja kantor.

2. Panduan Langkah Demi Langkah Menggunakan Google Colab

Google Colab (Colaboratory) adalah lingkungan notebook Python berbasis awan (cloud) milik Google. Colab memungkinkan kita menulis dan menjalankan kode Python secara gratis langsung melalui browser tanpa memerlukan instalasi software lokal.

- **1. Membuka Google Colab:** Buka peramban web (Google Chrome/Mozilla Firefox), lalu akses alamat colab.research.google.com. Pastikan Anda telah masuk (login) menggunakan akun Google kampus atau pribadi.

- **2. Membuat Notebook Baru:** Pada jendela pop-up yang muncul, klik tombol 'Notebook Baru' (New Notebook) di pojok kanan bawah. Jika pop-up tidak muncul, klik menu File > Notebook Baru.
- **3. Mengubah Nama File Notebook:** Di bagian pojok kiri atas, klik tulisan default Untitled0.ipynb dan ubah menjadi format: Praktikum_01_[NIM]_[NamaMahasiswa].ipynb (Contoh: Praktikum_01_10124001_BudiSantoso.ipynb).
- **4. Mengenal Jenis Sel (Cell):** Terdapat dua jenis sel utama pada Google Colab:
  • Sel Teks (+ Text): Digunakan untuk menulis catatan, judul, atau penjelasan menggunakan format Markdown.
  • Sel Kode (+ Code): Digunakan untuk menulis dan mengeksekusi instruksi program Python.
- **5. Menjalankan Kode Program:** Ketik kode Python di dalam Sel Kode, lalu klik tombol Play (▶️) di sebelah kiri sel, atau tekan kombinasi tombol keyboard Shift + Enter.
- **6. Menyimpan & Membagikan File:** Semua perubahan otomatis tersimpan di Google Drive Anda. Untuk mengumpulkan tugas, klik tombol 'Share' di pojok kanan atas, ubah akses menjadi 'Anyone with the link' (Viewer), lalu salin tautannya.

3. Materi 1: Program 'Hello World' Chatbot Penyapa Pelanggan

Pada materi pertama ini, kita akan membuat modul paling dasar dari sebuah chatbot bisnis, yaitu menampilkan salam pembuka dan identitas layanan virtual ke layar pengguna.

Salinlah kode program Python berikut ke dalam Sel Kode (+ Code) pada Google Colab Anda:

```
# ========================================
# 1. MENAMPILKAN PESAN SALAM CHATBOT (OUTPUT)
# ========================================
print("========================================")
print("   SELAMAT DATANG DI AI CUSTOMER SERVICE  ")
print("========================================")
print("Halo! Terima kasih telah menghubungi toko kami.")
print("Saya adalah Asisten Virtual yang siap membantu Anda.")
```

Penjelasan Detail Baris Kode (Materi 1)

- • **print(...) :** Fungsi bawaan Python yang bertugas menampilkan data atau teks ke jendela output.
- • **Tanda Petik Dua (") :** Digunakan untuk membungkus data bertipe teks (String) agar dapat dikenali oleh sintaksis Python.
- • **Tanda Pagar (#) :** Digunakan untuk membuat komentar/catatan internal. Kode di sebelah kanan tanda pagar tidak akan dieksekusi oleh komputer.

4. Materi 2: Studi Kasus Chatbot Interaktif Layanan Bisnis

Pada materi kedua ini, kita akan tingkatkan kecerdasan chatbot agar dapat menerima masukan nama pelanggan, menyimpan informasi tersebut ke variabel, serta memberikan respon otomatis berdasarkan pilihan menu layanan menggunakan struktur logika percabangan (if-elif-else).

Buat Sel Kode baru (+ Code) di bawah sel sebelumnya, lalu ketik kode berikut:

```
# ========================================
# 1. INPUT DATA PELANGGAN & VARIABEL
```

```
# ========================================
nama_pelanggan = input("Silakan masukkan nama Anda: ")
print(f"\nHalo Kak {nama_pelanggan}! Senang bisa menyapa Anda.")

# ========================================
# 2. MENAMPILKAN MENU PILIHAN BISNIS
# ========================================
print("\n=== PUSAT INFORMASI TOKO ONLINE ===")
print("1. Cek Jam Operasional Toko")
print("2. Cek Lokasi & Alamat Toko")
print("3. Cek Kebijakan Garansi Produk")

# Meminta pilihan menu dari pelanggan
pilihan = input("Masukkan angka pilihan Anda (1/2/3): ")

# ========================================
# 3. LOGIKA RESPON CHATBOT (IF-ELIF-ELSE)
# ========================================
if pilihan == "1":
    print(f"\n[Chatbot]: Kak {nama_pelanggan}, toko kami buka setiap hari pukul 08.00 -
20.00 WIB.")
elif pilihan == "2":
    print(f"\n[Chatbot]: Toko kami beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 456, Bandung.")
elif pilihan == "3":
    print(f"\n[Chatbot]: Semua produk elektronika kami bergaransi resmi selama 1 tahun.")
else:
    print(f"\n[Chatbot]: Maaf Kak {nama_pelanggan}, pilihan '{pilihan}' tidak ada dalam
menu kami.")
```

Penjelasan Detail Baris Kode (Materi 2)

- • **input(...) :** Fungsi untuk menerima masukan teks secara interaktif yang diketikkan oleh pengguna saat program dijalankan.
- • **nama_pelanggan = ... :** Proses menyimpan data hasil masukan pengguna ke dalam variabel bernama nama_pelanggan.
- • **f"Halo Kak {nama_pelanggan}!" :** Penggunaan Formatted String Literal (f-string) untuk menyisipkan nilai variabel secara langsung ke dalam kalimat teks.
- • **if - elif - else :** Struktur kontrol keputusan untuk mengevaluasi variabel pilihan dan menentukan blok perintah mana yang akan dijalankan sesuai kondisi yang terpenuhi.

5. Tugas Praktikum Harian (Latihan Mandiri)

Kerjakan latihan mandiri berikut secara individu langsung di dalam notebook Google Colab Anda untuk melatih pemahaman konsep dasar chatbot bisnis:

No	Instruksi Tugas Praktikum
1	Buatlah Sel Kode baru (+ Code) di bagian paling bawah notebook Google Colab Anda.

2	Tentukan satu ide bisnis spesifik secara bebas (Contoh: Kedai Kopi, Toko Sepatu, Jasa Ekspedisi, atau Salon).
3	Gunakan fungsi input() untuk meminta masukan Nama Pelanggan dan Nomor WhatsApp/HP.
4	Tampilkan daftar menu informasi bisnis Anda dengan minimal 4 opsi pilihan menu.
5	Gunakan struktur percabangan if-elif-else untuk memberikan respon jawaban chatbot yang berbeda untuk keempat opsi menu tersebut, serta sertakan penanganan pilihan tidak valid (else).
6	Pastikan program berjalan tanpa error, simpan file, ubah hak akses link menjadi 'Anyone with the link' (Viewer), lalu salin tautannya ke sistem LMS kampus.